

Pràctica 0

Fitxa 1: Entorn de programació de GiVD (instal·lacions)

GiVD - curs 2025-26

Objectius:

En aquest document s'explica com fer la instal·lació bàsica de totes les eines que necessitaràs per a executar les pràctiques de Gràfics i Visualització de Dades.

Recorda que les pràctiques s'han de lliurar **funcionant als ordinadors de les aules en Linux**. Per aquest motiu es recomana molt treballar en un entorn de Linux (ja sigui natiu o WSL).

Pots desenvolupar-les en l'entorn que vulguis sempre i quan es puguin executar al final en el Visual Studio Code de les aules, usant les eines de CMake i de C++ que es proporcionen en els codis base de les pràctiques.

Índex:

PAS 1. INSTAL·LACIÓ DE VISUAL STUDIO CODE AMB LES EXTENSIONS DE C++ I CMAKE 1

PAS 2. INSTAL·LACIÓ DE DEPENDÈNCIES I DE LLIBRERIES PELS PROJECTES DE GRÀFICS 3

GLFW..... 4

GLEW..... 4

PAS 3: CLONA EL PROJECTE EXEMPLE I COMPROVA QUE TOT FUNCIONA CORRECTAMENT 4

DESENVOLUPAMENT LINUX: 6

RESULTAT FINAL: 6

INSTRUCCIONS PER ARCH LINUX + WAYLAND..... 7

Dependències del Sistema (Pacman)..... 7

Llibreries de Gràfics i Wayland 7

Ajustos de Codi per a GLEW..... 7

Execució en Wayland..... 8

Resultat Final Esperat..... 8

PAS 1. Instal·lació de Visual Studio Code amb les extensions de C++ i CMake

Visual Studio Code (<https://code.visualstudio.com/>) és un editor de codi font desenvolupat per Microsoft per a Windows, Linux i macOS. Inclou suport per a la depuració, control integrat de Git, ressaltat de sintaxi, finalització intel·ligent i refactorització de codi.

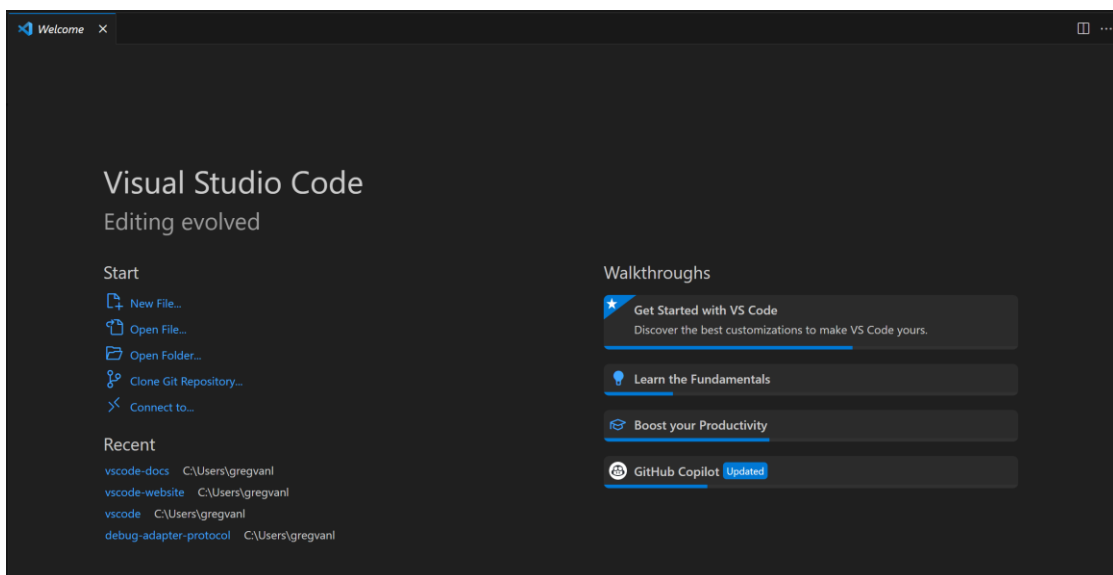
És gratuït i de codi obert, encara que la descàrrega oficial està sota programari propietari. En particular Visual Studio Code és un framework de codi obert multilinguatge (Python, C/C++, Java, etc.).

- **Instal·lació de Visual Studio Code:** <https://code.visualstudio.com/download>
 - Seguiu les instruccions per instal·lar-lo en el vostre ordinador: <https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux>
De cara a les pràctiques de GiVD, **cal que funcionin en el Linux** de les aules. Recomanem fortament instal·lar el codi a Linux. *En cas que no sigui possible consulteu la fitxa addicional amb instruccions per Windows/Mac.*

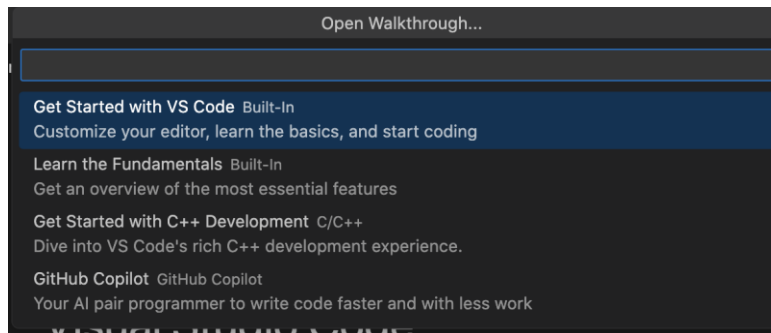
Per executar el Visual Studio Code, ho podeu fer des del terminal situant-vos prèviament a la carpeta on teniu els fitxers font (cpp) o des d'una carpeta buida. Situeu-vos en una carpeta o directori buit anomenat prova i des de la terminal, teclegeu la comanda següent:

```
code .
```

En obrir Visual Studio Code, obteniu una pantalla de “Welcome”:

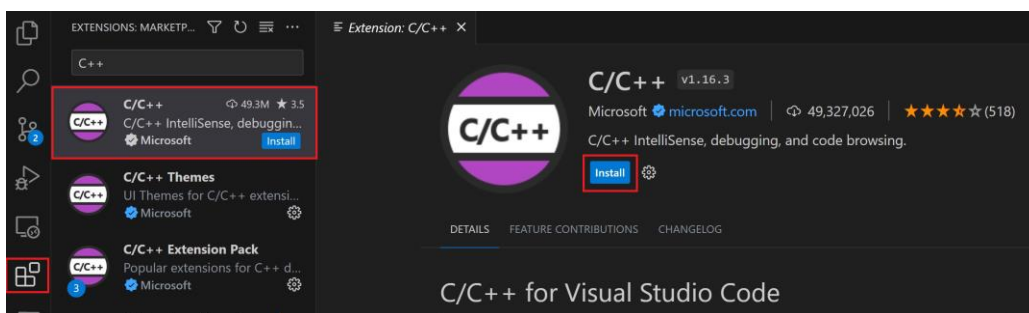


Podem intentar fer un nou fitxer o obrir-ne un de nou, o obtenir el codi de GitHub. Si seleccionem “Get Started with VSCode”, us fa un tour explicant com configurar l’entorn i com manejar la interfície.



En el PAS 1 de la fitxa 2 trobareu una petita introducció a la interfície i com obrir fitxers però primer hem d'acabar amb la instal·lació.

- **Instal·lació de C++:** Exploreu la pàgina <https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp>
 - Instal·leu l'extensió de C++ a Visual Studio Code:
 1. Seleccioneu la vista d'extensions a la barra d'activitats de l'esquerra
 2. Busqueu per C++
 3. Seleccioneu l'extensió tal com marca la figura següent i premeu Install



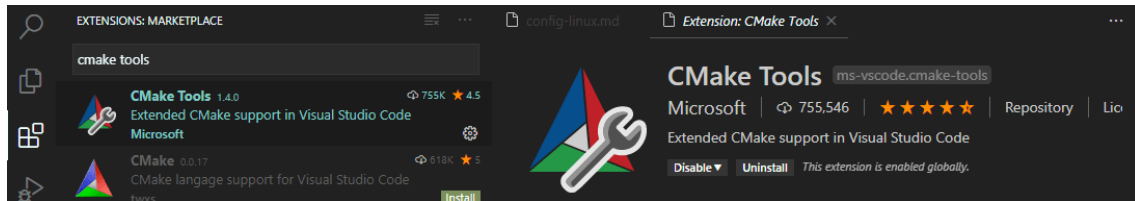
1. Recordeu que heu de tenir instal·lat el vostre propi **compilador** de C/C++ en el vostre sistema operatiu (GCC en Windows i Linux, i Clang en macOS). Seguiu les instruccions segons quina sigui la vostra plataforma. Podeu trobar les instruccions a la mateixa plana <https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp>
 - a. **Linux:** Des de terminal pots executar la comanda següent:

```
sudo apt-get install build-essential gdb pkg-config
```

- **Instal·lació de CMake:** CMake és una eina multiplataforma de codi obert que utilitza fitxers de configuració independents del compilador i la plataforma per generar fitxers com *Makefiles* específics pel vostre compilador i sistema operatiu. L'extensió "CMake Tools" integra l'ús de CMake dins del Visual Studio Code per facilitar la configuració, la construcció i la depuració del vostre projecte C++.

Exploreu la pàgina https://code.visualstudio.com/docs/cpp/cmake-linux#_create-a-cmake-hello-world-project

- Instal·leu l'extensió de **CMake Tools** per a Visual Studio Code: busqueu a les extensions de Visual Code, CMake Tools



- Assegureu-vos que teniu instal·lat el **cmake** al vostre sistema operatiu (versió 3.27 o superior), teclejant la comanda a la terminal o consola:

```
cmake --version
```

Si no el teniu instal·lat, podeu fer la comanda següent:

```
sudo apt-get install cmake
```

Si veieu que teniu problemes, seguiu les instruccions de: <https://apt.kitware.com>

Mira si tot ha estat ben instal·lat:

```
gcc --version
g++ --version
gdb --version
```

PAS 2. Instal·lació de dependències i de llibreries pels projectes de gràfics

Tot i que en aquesta primera pràctica no necessitaràs totes les llibreries que es detallen aquí, instal·la-les per tenir ja tot el teu entorn configurat de forma correcta. Per això, en aquest punt clonaràs un projecte d'exemple del GitHub i comprovaràs la seva instal·lació.

En principi usarem les següents utilitats, algunes ja incloses en els projectes base que et donarem (GLM i Dear ImGui) i d'altres s'han d'instal·lar en el teu sistema (glfw i glew):

- GLM (llibreria matemàtica en 3D). Inclosa en el projecte d'exemple a la carpeta external
- Dear ImGui (interfície gràfica). Inclosa en el projecte exemple a la carpeta external
- GLFW (gestió de finestres)
- GLEW (gestió de les extensions de GL)

GLFW.

És una llibreria que ens ajuda a crear finestres. A continuació et donem una guia de com instal·lar-la en diferents plataformes, però per una documentació més completa vés a l'enllaç <https://www.glfw.org> :

Prèviament, posa al dia el teu Linux:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

i després, instal·la la llibreria

```
sudo apt-get install libglfw3  
sudo apt-get install libglfw3-dev
```

GLEW.

És una llibreria que permet manegar les diferents extensions de GL. El podeu descarregar i instal·lar segons les instruccions de la web: <https://github.com/nigels-com/glew>

```
sudo apt -y install libglew-dev
```

Si useu Arch Linux i teniu problemes amb aquesta part, consulteu les instruccions alternatives per Arch a sota del document.

En els vostres projectes, caldrà posar només imgui a la carpeta `external`. La resta de llibreries estaran instal·lades en el vostre sistema.

PAS 3: Clona el projecte exemple i comprova que tot funciona correctament

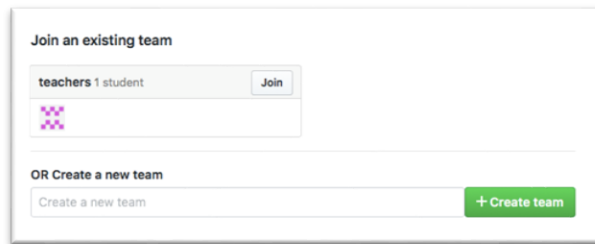
Preferiblement, **us aconsellem la instal·lació nativa de Linux**, ja que al final, les vostres pràctiques han d'executar-se en les aules, en les versions de Linux.

Segueix els passos que es donen a continuació:

1. Baixa l'exemple de **provaTriangle**, que pinta un triangle de l'enllaç del classroom de GitHub.
2. Si no ho has fet encara, primer hauràs donar-te d'alta al teu grup amb el teu usuari de GitHub.

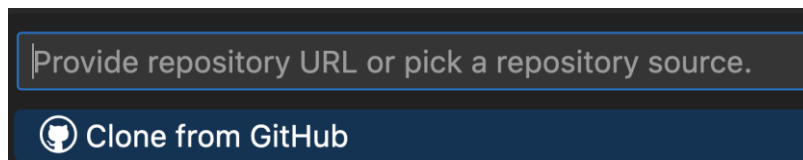
https://classroom.github.com/a/7YdsC_zs

Si no existeix el teu grup, crea'l amb el número de grup que et donarà la teva professora de pràctiques:

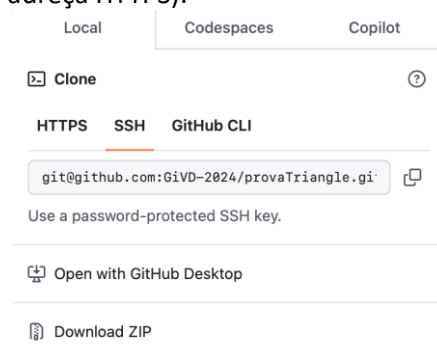


ATENCIÓ: Només **una persona del grup** ha de fer el pas de crear el repositori. La resta s'enregistren al grup i directament ja els sortirà el repositori en el seu compte.

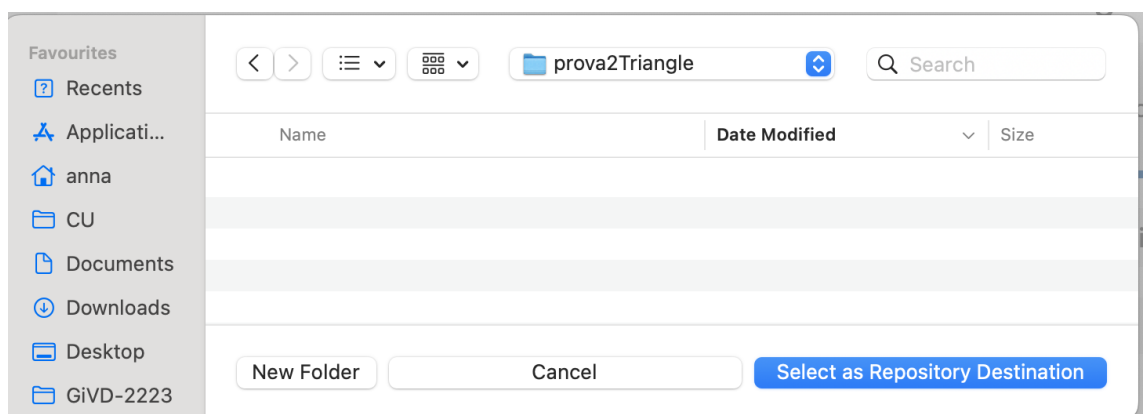
3. Situa't des d'un terminal a la carpeta on vulguis clonar el teu projecte de GitHub
4. Obre el Visual Studio Code des de la terminal
5. Clona el projecte de GitHub des de la pàgina de "Welcome", posant l'adreça que obtens del teu repositori acabat de construir de GitHub:



Còpia del GitHub l'adreça del teu repositori GitHub i enganxa-la en el Visual Studio Code (també podeu usar l'adreça HTTPS):



6. Et demanarà a quin directori clonar el projecte. Selecciona'l.



Obrirem el projecte en una nova finestra (el fet d'obrir-lo en el mateix workspace es per si volguéssiu afegir aquest projecte com a subprojecte d'un altre i donar-li la mateixa configuració).

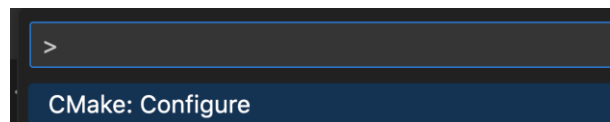


En aquest punt, pots fer una de les dues OPCIONS següents i després executar el projecte per veure el resultat final que s'indica al final d'aquest document.

Desenvolupament Linux:

Amb es llibreries ja instal·lades de glfw i glew en el vostre sistema operatiu.

7. Des del Cmake, configura el projecte que ja té el fitxer CMakeLists.txt, des de la Paleta de Comandes (), prement CTRL+Majuscules+P:

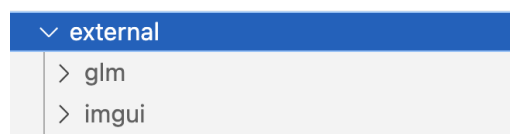


Nota per WSL: si CMake no troba els compiladors, executeu `sudo apt install build-essential` i `sudo apt-get install gcc`. Assegureu-vos que al fer configure/select a kit seleccioneu el compilador en WSL (el que posa linux) i no un que tingueu en el sistema Windows.

8. Fes després el Build (situat en la barra a sota, també el podeu usar desde el command palette, ctrl + shift + p):



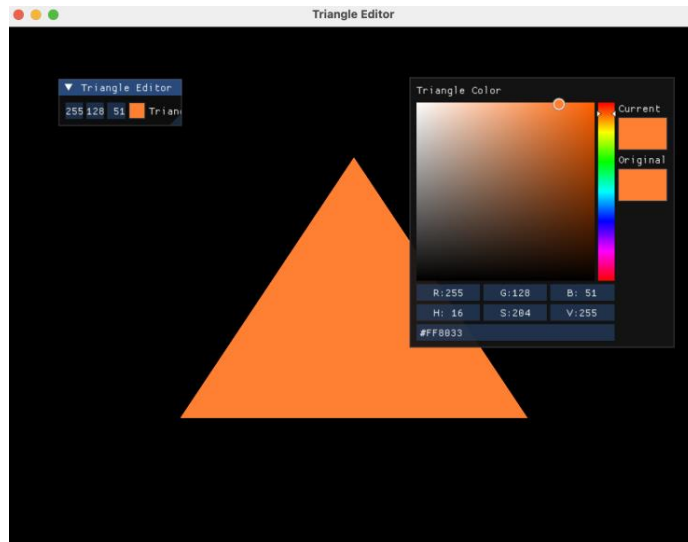
Fixa't que el projecte té una carpeta external on trobaràs la llibreria glm i la llibreria ImGui.



Executa el teu projecte (estarà en la carpeta build, l'arxiu "TriangleEditor") i mira la secció següent (**Resultat Final**) per veure que et surt el mateix triangle dibuixat.

RESULTAT FINAL:

Finalment, si tot ha anat bé, **executa** el projecte des de la barra inferior del Visual Studio Code  Hauria de sortir una finestra com la següent. Pots canviar el color del triangle de forma interactiva quan selecciones el quadrat de color de la interfície gràfica.



Instruccions per Arch Linux + Wayland

Si useu una distribució amb wayland, les instruccions anteriors poden no funcionar. Seguiu aquestes alternatives, escrites pel company Martí Lazaro Bagué:

Dependències del Sistema (Pacman)

En lloc d'usar apt, utilitzarem pacman per instal·lar les eines de compilació i les llibreries necessàries per a OpenGL. En el cas de Fedora, dnf

Eines de desenvolupament:

- `sudo pacman -S base-devel cmake gdb git`

Llibreries de Gràfics i Wayland

Per a un entorn Wayland, necessites la capa de compatibilitat X11 (xwayland) i les implementacions de les llibreries:

- `sudo pacman -S xorg-xwayland mesa-utils glfw-wayland glew`

Seguiu la instal·lació de VS Code habitual i assegureu-vos que instaleu les extensions de C/C++ i CMake Tools.

Ajustos de Codi per a GLEW

A Arch Linux, la inicialització de GLEW pot ser exigent. Abans de compilar, assegura't que el teu fitxer `main.cpp` inclou la següent línia **després** de crear la finestra amb GLFW:

```
// Dins de la funció main
glewExperimental = GL_TRUE;
GLenum err = glewInit();
if (GLEW_OK != err) {
    std::cerr << "Error: " << glewGetErrorString(err) <<
std::endl;
}
```

Execució en Wayland

Si en intentar executar el programa tens problemes de visualització, forçarem l'ús de la capa de compatibilitat X11 indicant el *display* correcte. Normalment `DISPLAY=0` és wayland i `DISPLAY=1` és la capa de compatibilitat.

```
export DISPLAY=:1 # 0 el número que correspongui al teu
XWayland
./TriangleEditor
```

Resultat Final Esperat

Si tot és correcte, s'hauria d'obrir una finestra amb un triangle taronja i un menú d'edició de color com en les instruccions originals.

